DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN - SECADO DE GUANO 8 t/día (1 turno de 8 h)

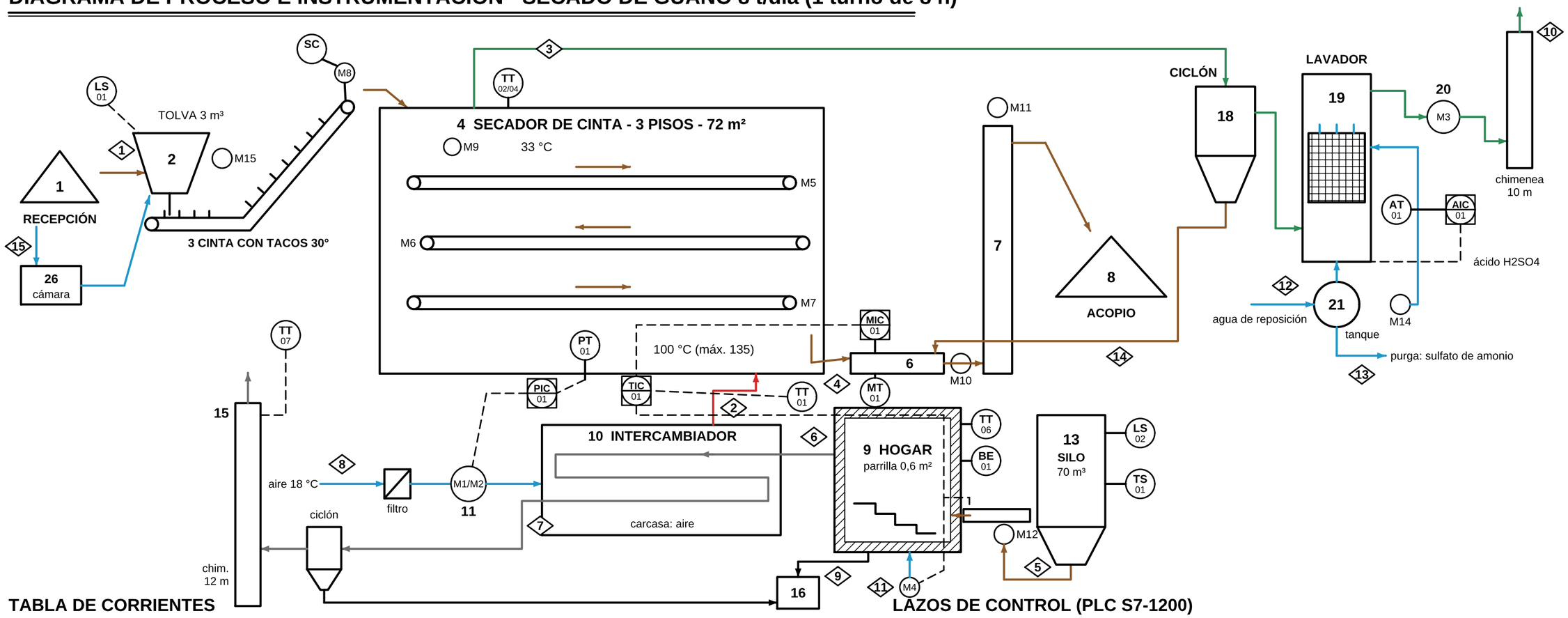


TABLA DE CORRIENTES

N°	Corriente	Caudal	T °C	Observaciones
1	Guano húmedo	1.000 kg/h	18	72 % b.h. (280 kg/h de sólido seco)
2	Aire caliente al secador	26.600 kg a.s./h	100	Y = 7,8 g/kg - 28.400 m³/h (máx. 135 °C)
3	Aire agotado	26.600 kg a.s./h	33	Y = 33,0 g/kg, HR 99 % (+671 kg/h de vapor)
4	Guano seco (producto)	329 kg/h	74	15 % b.h. - retención 1 h ≥ 70 °C y enfriado < 40 °C
5	Cáscara de arroz	219 kg/h	amb.	PCI 13,5 MJ/kg - 1,8 t/día (314 kg/h a 135 °C)
6	Humos del hogar	1.590 kg/h	850	exceso de aire 40 % (2.280 kg/h a 135 °C)
7	Humos a chimenea	1.590 kg/h	200	después del ciclón de cenizas
8	Aire ambiente	26.600 kg a.s./h	18	60 % HR - filtros de bolsa
9	Cenizas	40 kg/h	< 100	sílice amorfa - 320 kg/día
10	Gases tratados	27.480 kg/h	33	saturado, Y = 33,0 g/kg; NH3 -90 %
11	Aire de combustión	1.410 kg/h	18	primario 70 % / secundario 30 %
12	Agua de reposición	≈ 0,06 m³/h	18	repone la purga: el escape llega casi saturado
13	Purga del lavador	≈ 0,06 m³/h	40	sulfato de amonio -> venta como fertilizante
14	Polvo del ciclón	≈ 5 kg/h	60	vuelve al producto
15	Lixiviados	eventual	amb.	cámara estanca -> tolva (sin vertido)
16	Aire de enfriamiento	900 m³/h	25→45	enfriador bajo la tolva de retención (M40) -> escape

BALANCES (por hora de marcha)

Masa: 1.000 kg/h guano = 329 kg/h producto + 671 kg/h agua evaporada.
Energía (modelo térmico): generador 617 kW con aire a 100 °C; 882 kW es el máximo, a 135 °C.
Consumo específico: 3,3 MJ/kg de agua (4,7 a 135 °C). Potencia eléctrica instalada: 66,9 kW.
Lavador: el escape llega casi saturado y casi no evapora; la reposición iguala a la purga.

LAZOS DE CONTROL (PLC S7-1200)

Lazo	Variable / consigna	Actúa sobre
TIC-01	T aire entrada: consigna 90-150 °C de MIC-01	velocidad M12 (cáscara) y M4
MIC-01	humedad producto 15 % (PI, en cascada)	consigna de TIC-01 (0,8 K/punto, Ti 45 min)
PIC-01	presión plenum 1.500 Pa	velocidad ventiladores M1-M2
AIC-01	pH del lavador = 3	bomba dosificadora de ácido
FY-01	cintas atadas al dosificador (capa 30 mm)	velocidad cintas M5-M6-M7

ENCLAVAMIENTOS

TT-01 > 160 °C, TT-06 > 950 °C, falla de M3 o sin llama (BE-01) -> corta M12 y abre by-pass de humos.
Arranque: M3 -> M14 -> M1/M2 -> hogar -> cintas -> M8. Parada en orden inverso.
LS-01 / LS-02 nivel bajo: alarma. ZS (puertas) y SS (giro de bandas): paran cintas y M8.

LEYENDA

producto / sólidos · aire frío · aire caliente · aire agotado · humos · agua / solución · señal (4-20 mA / red)
XX 00 instrumento de campo · XIC 00 función del PLC · N° de corriente

N°	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Aire amb.->vent.->interc.; aire de comb. al hogar; lavador sin vertido; lazos	Grupo
C	09/2026	Potencia instalada en formato decimal (66,9 kW); señal TT-07 a la chimenea 15	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Lazo de humedad en cascada sobre TIC-01; corrientes del punto de trabajo real	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN (P&ID SIMPLIFICADO) Y BALANCES

Método ISO E (IRAM 4501) · Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	06
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
Grupo PF		11/2026	06/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo